

Mühendislik İletişimi: Kitleyle Konuşmanın Gücü ve Sorumluluğu

Ömer Faruk Yavuz

Haziran 2026

Giriş

Bu metin, mühendisin kararlarını kamuya görünür kılma sorumluluğunu konu alır: mühendislik iletişiminin siyasal ve dinsel kitle iletişiminden farkı, mühendisin halkın zihnine erişme yolları ve iyi mühendis iletişimciliğinin nihai testi. Trade-off kavramı, her mühendislik ürününün “dondurulmuş bir ödünleşimler bütünü” olduğu fikrine dayanır.

Kitle iletişiminin tarihsel olarak belirli mesleklerin tekelinde olması, aslında bir güç pratiğine işaret eder. Siyasetçiler ve din adamları binlerce yıldır kitleyle konuşur; çünkü işlerinin doğası ikna ve mobilizasyondur. Buna karşılık terapist, mühendis ve doktor tekil özneye çalışır ve değer ürettikleri yer birebir ilişki ya da nesnenin kendisidir. Bilim iletişiminin yeni fark edilmesi de buradan kaynaklanır: bilim uzun süre “doğru üretirsem yeter” varsayımıyla yaşadı, ama onun yerine başkaları bilimi anlattı.

Kitle İletişiminin Doğası

Siyaset ve din, tek kaynaktan kitleye akan, çoğunlukla tek yönlü bir iletişim biçimi kullanır. Buradaki “iletişim” aslında retoriktir: ortak bir anlatı kurma, aidiyet üretme, davranış yönlendirme. Mühendis ve doktorun halkla konuşması gerekmez, çünkü bir köprü iyiye iyidir; mühendisin onu halka anlatması beklenmez. Ancak bu görünmezlik, hesap verebilirliğin ve kamusal denetimin de kör noktasıdır.

Mühendis Halkın Zihnine Nasıl Erişir?

Mühendisin doğal hali sessizce çalışıp eserin kendisinin konuşmasını beklemektir. Bu görünmezliği kırmanın birkaç yolu vardır.

İşi anlatı haline getirmek

Mühendislik çıktısı çoğu zaman “sonuç”tur, oysa halkı çeken “süreç”tir. Bir tünelin altındaki fay hattı, çökmemesi için yapılan hesap, gece verilen kritik karar — hikâye burada yatar. Feynman’ın Challenger soruşturmasında lastik contayı buzlu suya batırması bunun saf örneğidir: tek bir görsel jestle milyonların zihninde bir mühendislik gerçeğini kalıcılaştırmıştır.

Soyutu somuta indirmek

Halkın zihni sayılarla değil, ölçeklenebilir benzetmelerle çalışır. “2 gigawatt” bir şey ifade etmez; “bu şehrin tamamını besler” eder. Analoji, mühendisin elindeki en güçlü retorik araçtır, çünkü mesleğin özünde zaten karmaşığı yönetilebilir parçalara indirgemek vardır.

İkna etmeden güven inşa etmek

Siyasetçi seni bir tarafa çekmek ister; mühendisin gücü ise “ben taraf değilim, fizik taraf” diyebilmesindedir. Kendi çıkarımı değil, sınırları da dürüstçe söyleyen mühendis, siyasetçinin asla sahip olamayacağı bir otorite kazanır. Bu yavaş ama dayanıklı bir erişim biçimidir.

Kararları görünür kılmak

Her mühendislik ürünü dondurulmuş bir değerler bütünüdür: neyi feda ettin, neyi önceliklendirdin. “Şunu seçtik çünkü şundan vazgeçtik” dendiğinde teknik bir konu insani bir karara dönüşür ve halk bunu sezgisel olarak anlar, çünkü herkes kendi hayatında ödünleşim yapar.

Mesleğin görünür isimleri arasında farklı tipler vardır. Henry Petroski, “başarısızlık mühendisliğin kalbidir” tezini kitaplarıyla halka anlatarak mühendisliği bir kültürel okuryazarlık meselesi haline getirdi. Feynman, Challenger raporundaki “For a successful technology, reality must take precedence over public relations, for nature cannot be fooled” cümlesiyle siyasetin PR, mühendisliğin gerçeklik olduğunu ortaya koydu. Bill Nye ve Destin Sandlin (Smarter Every Day) süreci ve “neden böyle” sorusunu merkeze koyarak kitleye eriştiler. Roger Boisjoly ise Challenger’dan önce contanın patlayacağını söyleyip dinlenmeyen mühendis olarak, sessiz kalmanın bedelini gösterdi.

Kurumsal düzeyde ASCE ve IEEE gibi örgütler “public engagement” başlığını gündemlerine aldı, ancak bu farkındalık hâlâ bilim iletişiminin gerisindedir. Mühendisin yerleşmiş bir kamusal rolü henüz yoktur.

Mühendis İletişimcisi Neyi Çözmeyi Amaçlar?

Bilim iletişimcisi bir merak ve anlayış sorununu çözer; mühendis iletişimcisinin problemi ise karar, bedel ve güven etrafında döner.

Görünmezlik problemi

Mühendislik başarılıysa fark edilmez — elektrik kesilmiyorsa şebekeyi kimse düşünmez. Halk neyin nasıl çalıştığını bilmezse, neyin riske atıldığını da bilemez.

Ödünleşimi görünür kılma problemi

Her ürün dondurulmuş bir trade-off'tur: güvenlik mi hız mı, maliyet mi dayanıklılık mı. “Mükemmel” diye bir seçenek hiç yoktur; her karar bir şeyden vazgeçmektir. Bu anlaşıldığında halkın mühendislikle ilişkisi şikâyetçi tüketicilikten ortak akıl yürütmeye dönüşür.

Risk okuryazarlığı problemi

İnsanlar riski sezgisel olarak yanlış okur: nadir ama dramatik olandan çok korkar, sık ama sıradan olandan korkmaz. Amaç, “güvenli mi?” sorusunu “hangi koşulda, ne olasılıkla, hangi bedelle?” sorusuna çevirmektir.

Güven açığı problemi

Halk teknik otoriteye ya körü körüne güvenir ya da topyekûn güvensizlik duyar; ikisi de tehlikelidir. Hedef, mühendisin nerede emin nerede belirsiz olduğunu dürüstçe söyleyebildiği, kalibre edilmiş bir güvendir.

Bütün bunların altında tek bir amaç yatar: mühendislik kararını kamusal bir karar haline getirmek. Buradaki tehlike çizgisi ise PR’a kaymaktır; “anlatma” ile “satma” arasındaki sınır incedir. Mühendis iletişimcisinin çözmeye çalıştığı en derin şey belki şudur: halkı ikna etmeden bilgilendirebilmek.

Satışçıdan Değil, Mühendisten Almak

Satışçının yapısal bir çıkar çatışması vardır: senin almanı ister, bu yüzden riski söylemesi aleyhinedir. Övgüsü de uyarısı da aynı cüzdandan çıktığı için ikisi de değersizleşir. Mühendisin yapısı ise tersi olabilir — ama bu garanti değil, tasarlanması gereken bir şeydir.

Bir mühendis “şu duvar taşıyıcı, asla delmeyin; zemin şu deprem ölçüsüne kadar dayanır, ötesinde garantim yok” dediğinde sattığı şeyi sınırlandırır. Bu sınırlandırma jesti, paradoksal biçimde güveni satıştan daha güçlü kurar; çünkü kendi aleyhine konuşabilen birine inanırız. “Mühendis imzası” kavramı bunun kurumsallaşmış halidir: imza atan mühendis yasal ve mesleki sorumluluk altına girer. İlaç prospektüsü de aynı dilin örneğidir — fayda ve sınırın birlikte beyanı.

Ancak gerçek hayatta kırık bir halka vardır: evi sana mühendis değil müteahhit/emlakçı satar, mühendis arka plandadır. Riski en iyi bilen kişi seninle konuşmaz, riski gizlemekte çıkarı olan kişi konuşur. Mühendis iletişimciliğinin nihai amacı belki de bu kırık halkayı onarmaktır: riski bilenle bedeli ödeyeni doğrudan karşı karşıya getirmek.

İyi mühendis iletişimciliğinin nihai testi şudur: ürünü överken aynı nefeste sınırını da söyleyebiliyor mu, ve bunu sana rağmen değil senin için yapabiliyor mu?